ENLACE VR · ROBOT PROGRAMADO

Robot programado: instructivo del profesor

El Operador ve al robot pero no ve los hoyos ni la meta. El equipo tiene el mapa impreso, pero no sabe dónde empieza el robot. Tienen que hablar: el Operador dice dónde está el robot y el equipo lo guía con flechas, una instrucción a la vez. Ronda de **5 minutos**.

> **Antes:** conviene que jueguen primero **Programa al robot** (individual, en relevo). Ahí aprenden cómo se mueve el robot; aquí lo programan en equipo y sin ver el mapa completo.

Material

Documento	Cuántos	Para quién
02 Manual de campo (12 mapas)	1 por equipo (mejor 2)	Equipo
03 Tablero sin visor	Solo si juegan sin visor	Operador
04 Marcador y hojas	1	Profesor

Una moneda o goma por equipo para marcar dónde va el robot en el mapa.

Cómo se juega

1. El Operador se pone el visor y elige **Empezar ronda**. Ve un tablero de 5 × 5 con el robot.
2. Dice en voz alta lo que aparece en la pantalla: "*Mapa 3, el robot empieza en B5*".
3. El equipo busca el mapa 3 en el manual y pone la moneda en B5.
4. El equipo dicta **una** instrucción: "*Dos hacia arriba*". El Operador elige la flecha ↑ y el 2, y presiona **Mover**.
5. El robot avanza casilla por casilla. Si llegó bien, el visor dice **¡LISTO!** y el Operador lo repite: "*¡Listo!*". El equipo mueve la moneda y dicta la siguiente.
6. Si el robot pisa un **hoyo** o se sale del tablero, **se hunde**: termina esa jugada, el visor muestra el mapa completo y aparece otro mapa del mismo nivel.
7. Si toca la **meta**: **¡LLEGASTE!**, +1 y pasan al siguiente nivel (más hoyos y caminos más largos).

> Las flechas son las del tablero, no las del robot: **arriba** siempre es la fila 1 (hacia el frente del Operador). En el visor y en el mapa están escritos los cuatro lados.

Puntos

+1 por cada meta. No se pierden puntos al hundirse, pero se pierde tiempo. Al final de la ronda el visor da el puntaje y un código: anótenlos en el marcador.

Sin visor (versión en papel)

El Operador se sienta de espaldas al equipo con el **03 Tablero sin visor** y una ficha. El profesor (o un juez) tiene el manual: elige el mapa y la casilla de inicio de la lista de abajo, se la dice solo al Operador, y es quien contesta "¡listo!", "¡se hundió!" o "¡llegaste!".

Mapa	Nivel	Puede empezar en
1	1	A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C3, C4, C5, D1, D4, D5, E5
2	1	A1, A3, A4, A5, B1, B3, B4, C4, C5, D4, E3, E4, E5
3	2	A1, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, E3
4	2	A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C5, E4, E5
5	3	B1, C1, C2, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E5
6	3	A1, A3, A4, B1, B3, D1, D2, D3, E1, E2, E4, E5
7	4	A5, D4, D5, E3, E4, E5
8	4	C1, E1, E3, E5
9	5	A1, B1, B2, B3, C1, D1, E1
10	5	A1, A2, A3, B1, B4, B5, C1, D1
11	6	A5, B4, B5, D2, D4, D5, E2, E4, E5
12	6	A1, B1, C1, D1, D2, D4, E1, E4

Para la reflexión

- **Algoritmo:** la lista de instrucciones que dictaron es un programa. ¿Cuál fue la más corta?
- **Una instrucción a la vez:** así trabaja una computadora. Cada "¡listo!" es el aviso de que terminó un paso.
- **Depurar:** cuando se hundió, ¿qué instrucción estuvo mal? ¿Por qué?